

★★
12 교류 회로에서 양방향 점호(on) 및 소호(off)를 이용하며, 위상 제어를 할 수 있는 소자는?

- ① GTO ② TRIAC
③ SCR ④ IGBT

3해설 TRIAC : 2개의 SCR을 역병렬로 접속한 양방향 사이리스터로 교류 전원 컨트롤용으로 사용된다.

★★
13 정격 전압 220[V]인 동기 발전기를 무부하로 운전하였더니 단자 전압이 253[V]가 되었다면 이 발전기의 전압 변동률은 몇 [%]인가?

- ① 10 ② 20
③ 13 ④ 15

3해설 전압 변동률

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = \frac{253 - 220}{220} \times 100 = 15[\%]$$

★
14 저압 크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자 사용 공사에 의하여 옥내의 노출 장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 최소 높이는 몇 [m] 이상으로 설치하는가?

- ① 2 ② 2.5
③ 3.5 ④ 4.5

3해설 저압 크레인 또는 호이스트 등의 트롤리선을 애자 사용 공사에 의하여 옥내의 노출 장소에 시설하는 경우 트롤리선의 바닥에서의 높이는 3.5[m] 이상으로 설치하여야 한다.

★
15 알루미늄피 케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡률 반경은 원칙적으로 케이블 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

- ① 8 ② 6
③ 12 ④ 10

3해설 알루미늄피 케이블의 곡률 반경은 케이블 바깥 지름의 12배 이상이다.

★★★
16 화약류의 분말이 전기 설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 금속관 공사
② 애자 사용 공사
③ 버스 덕트 공사
④ 합성 수지 몰드 공사

3해설 폭연성 분진 또는 화약류 분말이 존재하는 장소 : 금속관 공사, 개장 케이블, MI 케이블 공사

★★★
17 굵은 전선이나 케이블을 절단할 때 사용되는 공구는?

- ① 펜치
② 클리퍼
③ 나이프
④ 플라이어

3해설 클리퍼 : 전선 단면적 25[mm²] 이상의 굵은 전선이나 볼트 절단 시 사용하는 공구이다.

★
18 주파수 50[Hz]인 철심의 단면적은 60[Hz]의 몇 배인가?

- ① 1.0
② 1.5
③ 1.2
④ 0.8

3해설 $\frac{60}{50} = 1.2$

주파수와 면적은 반비례한다.